

ASTEROIDS

Mini Game Design Document

Microjuego 2D desarrollado en Unity 6



ASIGNATURA

Ingeniería del Software aplicada a videojuegos

ENTREGA

Microjuego Asteroids · Iteraciones 1 y 2

Autor: Josué Arrese Salazar

Curso 2026–2027

Concepto del juego

Asteroids es un microjuego arcade 2D en el que el jugador controla una nave espacial dentro de un escenario con fondo estelar. El objetivo es desplazarse, orientarse y disparar mientras aparecen meteoritos de forma progresiva. El proyecto se ha realizado en Unity 6 como ejercicio de consolidación de los fundamentos de desarrollo de videojuegos.

Bucle de juego

1 · MOVERSE

2 · APUNTAR

3 · DISPARAR

4 · EVITAR / DESTRUIR

Mecánicas implementadas

- Movimiento de la nave mediante fuerzas físicas con Rigidbody.
- Rotación de la nave mediante un eje de entrada independiente.
- Sistema de disparo con un punto de aparición de proyectiles (BulletSpawner).
- Spawn automático de meteoritos mediante un EnemySpawner.
- Escenario 2D con cámara ortográfica y fondo espacial.

Controles

W / ↑

Propulsión de la nave

A / D

Rotación izquierda / derecha

Disparo

Acción configurada por el sistema de disparo del proyecto

Objetivo técnico

El desarrollo prioriza una arquitectura sencilla y comprensible: entrada del jugador, física, generación de enemigos y disparo se mantienen separados para facilitar las pruebas y futuras ampliaciones.

02 · ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Escena, Assets y GameObjects

La escena principal reúne la cámara, iluminación/configuración global, fondo, nave y sistemas de generación. Los elementos visuales se importan como sprites y se organizan dentro de Assets junto con los scripts y prefabs necesarios.

ELEMENTO	TIPO	FUNCIÓN
nave_0 / Ship_0	GameObject / Sprite	Representa al jugador y recibe el movimiento.
BulletSpawner	GameObject	Define el origen de los proyectiles.
Meteor_0	Prefab / enemigo	Objeto hostil generado durante la partida.
EnemySpawner	Script / sistema	Crea meteoritos durante la ejecución.
espacio_0 / Space_0	Sprite	Fondo visual del escenario.
Main Camera	Cámara ortográfica	Muestra el plano 2D de juego.

Scripts principales

Player.cs gestiona la entrada y el movimiento de la nave. En la implementación se utiliza Input.GetAxis para leer los ejes Thrust y Rotate, y un Rigidbody para aplicar fuerzas. EnemySpawner se encarga de instanciar meteoritos a partir de un prefab y controla su ritmo de aparición. El sistema de disparo utiliza BulletSpawner como referencia espacial para crear los proyectiles desde la nave.

Decisiones de implementación

- El proyecto utiliza Input Manager con los ejes personalizados Thrust y Rotate.
- La gravedad del Rigidbody de la nave se desactiva para simular movimiento espacial.
- Los meteoritos y la nave se mantienen en el mismo plano de juego para conservar la lectura 2D.
- El repositorio excluye Library, Temp y otros archivos generados mediante .gitignore de Unity.

03 · INTERACCIÓN, PRUEBAS Y ENTREGA

Interacción y comportamiento

Durante la partida el jugador mantiene la propulsión para desplazar la nave y combina la rotación con el disparo para enfrentarse a los meteoritos. Los enemigos se generan durante la ejecución, de modo que la escena no depende de colocar manualmente cada meteorito. La cámara ortográfica mantiene una presentación coherente con un juego 2D.

Pruebas realizadas

COMPROBACIÓN	RESULTADO ESPERADO
Entrada Thrust	La nave recibe propulsión al pulsar W / ↑.
Entrada Rotate	La nave cambia su orientación con A / D.
Física	La nave no cae por gravedad y responde al Rigidbody.
Spawn	Se crean instancias Meteor_0(Clone) durante Play.
Repositorio	Assets, Packages y ProjectSettings quedan versionados en Git.

Repositorio y Entrega

Todo el proyecto está guardado en un repositorio de GitHub, donde se encuentran los scripts, escenas y demás archivos utilizados en el juego. Junto al proyecto se incluye una versión ejecutable para poder probarlo sin necesidad de abrir Unity, además de este documento con una explicación general de su funcionamiento.

Mi-Juego-Unity (Public)

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file <> Code

josue-dotcom Add .exe 263b5cd · 2 minutes ago 4 Commits

File	Commit Message	Time
.vscode	Primer commit del juego Unity	3 hours ago
Assets	Añadidos meteoritos, puntuacion y limites de pantalla	14 minutes ago
Build	Add .exe	2 minutes ago
Packages	Primer commit del juego Unity	3 hours ago
ProjectSettings	Añadidos meteoritos, puntuacion y limites de pantalla	14 minutes ago
.gitignore	Update .gitignore to remove build entries	9 minutes ago